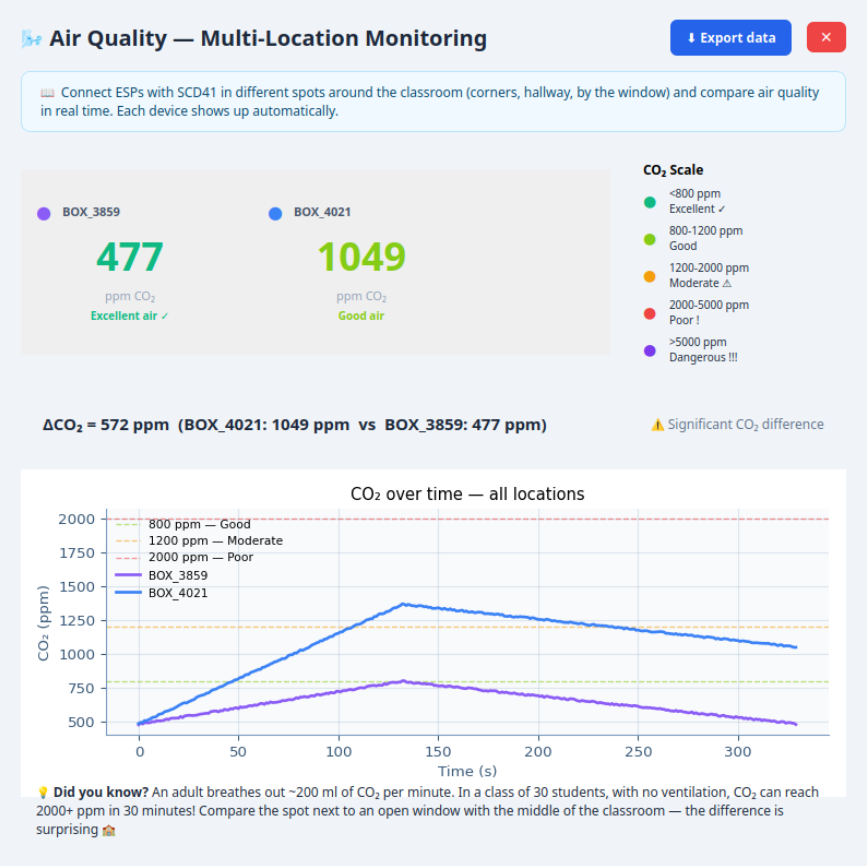
Qualité de l'air

Plusieurs boîtiers à la fois, et le seuil en dessous duquel une différence de CO_2 ne veut rien dire

Niveau : Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** démonstration de 20 min, investigation de 50 min, ou projet de deux semaines • **Capteurs :** SCD41 sur deux boîtiers ou plus



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain). La carte de l'activité porte le badge **Explorateur** et indique **Classes V–XII · 11-19 ans · plusieurs boîtiers** ; en démonstration projetée, elle descend encore plus bas : une classe IV (9–10 ans) peut regarder deux jauges et comprendre quel coin a besoin d'air. **En investigation**, en revanche, elle demande l'idée de *seuil de détection*, donc à partir de la classe V. Les entrées les plus directes sont en **classe VII** (biologie : la respiration) et en **classes IX–XII** (méthode de recherche, projets d'environnement).

Connaissances supposées

L'activité guidée *La pollution intérieure*, faite avant : le protocole et l'idée de vitesse de hausse viennent de là. En plus : la différence de deux valeurs et la moyenne arithmétique. Pour le projet : un graphique *XY* dans un tableur.

Durée en classe	Court : 20 min (démonstration). Complet : 50 min (une série de mesures). Projet : deux semaines à raison de 10 à 15 min par jour, plus deux séances d'analyse.
Préparation de l'enseignant	30 min : **le test de co-localisation de chaque boîtier**, au moins dix minutes sur la même table à la même hauteur ; étiqueter chaque boîtier avec le nom exact qu'il affiche à l'écran ; choisir et marquer les emplacements ; vérifier la couverture WiFi à chacun ; imprimer le plan de la salle. **Donnez un nom à chaque boîtier** dans **Paramètres**, sous **Noms des boîtiers** (par exemple « Fenêtre », « Coin », « Porte ») : le nom et la couleur du boîtier sont alors les mêmes partout.
Temps de stabilisation des capteurs	**Dix minutes** quand on place un boîtier pour la première fois à un nouvel endroit, et **au moins cinq** à chaque déplacement suivant. Le SCD41 donne une valeur environ toutes les cinq secondes, mais le gaz doit diffuser dans la chambre du capteur, ce qui prend bien plus longtemps qu'une lecture. **Un boîtier déplacé et lu au bout d'une minute montre encore l'air de l'endroit où il était avant.**
Capteurs et boîtiers	SCD41 sur **au moins deux boîtiers**. Avec un seul, la ligne de synthèse n'affiche pas de nombre mais le message $\Delta\mathbf{CO_2}$ **= — | Connectez au moins deux boîtiers**. Quatre à six boîtiers enrichissent beaucoup l'investigation, car ils permettent de mesurer tous les emplacements *en même temps*. Chaque boîtier a besoin d'un micrologiciel qui lit le CO_2 : 2.2.0 ou plus récent. Un boîtier resté sur l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) est reconnu, et l'application indique d'installer le micrologiciel WiFi, qui fonctionne aussi en USB (dossier `firmware`, guide de flashage).

Trois parcours

Court	20 min : démonstration projetée ; deux boîtiers côte à côte sur la même table, puis l'un près de la fenêtre et l'autre dans le coin le plus éloigné, et la discussion de ce que signifie l'écart entre les deux courbes.
Complet	50 min : une seule série ; co-localisation, quatre emplacements, l'expérience d'accumulation et de purge, export et graphique.
Projet	Deux semaines : les mêmes emplacements aux mêmes heures, avec un binôme de service ; une règle d'aération testée la deuxième semaine ; et un court rapport pour la direction de l'école.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

D'abord l'activité à un boîtier, ensuite l'outil à plusieurs boîtiers

On fait d'abord *La pollution intérieure.* Ce n'en est pas une version réduite, mais la leçon de protocole dont cet outil a besoin pour avoir un sens : la valeur de base prise dans une salle aérée, l'heure notée à côté de la valeur, le nombre de personnes et l'état de la fenêtre notés à chaque fois, et l'idée que ce qui compte, c'est la *vitesse*, pas la valeur.

Ce que l'outil ajoute, c'est la simultanéité : plusieurs boîtiers lus *au même instant*, si bien que l'heure de la journée ne peut plus expliquer la différence entre le coin et la fenêtre. Et avec elle, l'outil apporte ce qu'un seul boîtier ne peut pas faire : **mesurer directement le seuil de détection**, en plaçant les boîtiers côte à côte avant de les répartir.

Une classe à qui l'on confie six boîtiers avant qu'elle en ait jamais tenu un immobile pendant cinq minutes produit six jeux de données incomparables. Si vous n'avez le temps que pour une des deux, faites l'activité guidée : elle a une conclusion complète sans l'outil. L'outil sans elle, non.

1. Ce que montre l'outil, et ce qu'il ne montre pas

Contrairement aux activités guidées, ce n'est pas un assistant pas à pas. C'est un **instrument ouvert** avec un seul but : la comparaison simultanée de plusieurs emplacements. Il n'y a ni bouton vert, ni **Retour**, ni **Terminer**, ni journal d'observation. **C'est vous qui donnez le rythme de la leçon**, et les investigations de la section 6 sont prêtes à mener telles qu'elles sont écrites.

- **Une jauge par boîtier connecté**, qui apparaît automatiquement, étiquetée avec le nom du boîtier (celui donné dans **Paramètres**) et dans **sa couleur** ; la jauge montre aussi la bande de CO_2 où elle se trouve.
- **Un seul graphique de comparaison**, avec une courbe par boîtier, **de la même couleur que sur sa jauge et sur la page Données en direct** ; les bandes de CO_2 sont dessinées en fond coloré avec leur nom, et le temps se lit en minutes et secondes.
- **La ligne ΔCO_2**, qui montre la différence entre le boîtier le plus haut et le plus bas, les nomme tous les deux, et ajoute en dessous un verdict automatique en toutes lettres.
- **L'échelle de CO_2**, affichée à l'écran à côté des jauges, avec ses cinq bandes et leurs plages.
- **Un conseil en bas**, *Le savais-tu ?*, avec l'ordre de grandeur de l'accumulation dans une salle fermée.
- **Le bouton Exporter les données**, qui écrit un fichier daté par boîtier connecté.

Note technique : ce qui est à l'écran, et ce que le verdict automatique ne vous dit pas

Comment démarrer. Depuis la page **Activités**, sur la carte **Qualité de l'air** (dans la section des outils, marquée **plusieurs boîtiers**). Comme l'outil travaille avec plusieurs boîtiers à la fois, **aucune fenêtre de choix du boîtier n'apparaît** : il prend automatiquement *tous* les boîtiers connectés qui envoient du CO_2, et chacun apparaît de lui-même à l'écran en quelques secondes. Tant qu'il n'y en a aucun, on lit **Aucun boîtier connecté : allumez un boîtier avec un capteur de CO_2**. Avec plusieurs boîtiers, nommez-les dans **Paramètres → Noms des boîtiers** avant la leçon ; sinon, ce sont leurs identifiants techniques (`BOX_…`) qui s'affichent.
La ligne ΔCO_2. Avec au plus un boîtier connecté, elle affiche **ΔCO_2 = — | Connectez au moins deux boîtiers**. À partir de deux boîtiers, elle prend la forme **ΔCO_2 = 480 ppm (Coin : 1520 ppm contre Fenêtre : 1040 ppm)**, donc à la fois la différence et les deux extrêmes, avec le nom des boîtiers.
Le verdict automatique dit deux choses, pas une. Sous la ligne Δ viennent deux lignes séparées, **Niveau :** et **Différence :**, car elles répondent à des questions différentes. Le niveau se lit sur la valeur la plus haute, aux mêmes seuils que les bandes *Moyen* et *Vicié* : à partir de 2000 ppm, *« Coin à 2150 ppm : ouvrez les fenêtres maintenant »* ; à partir de 1200 ppm, *« … : l'air devient confiné »* ; sous 1200, *« la valeur la plus haute est … ppm : tous les endroits sont bien aérés »*. La ligne **Différence :** n'apparaît qu'à partir de deux boîtiers.
Jusqu'à récemment, le verdict se décidait sur la seule différence, à 300 et 600 ppm, ce qui avait une fâcheuse conséquence : un étage entier à 2000 ppm présente de petites différences entre les salles, et l'application affichait donc *qualité de l'air similaire à tous les endroits* pour un bâtiment qui avait grand besoin d'être aéré. Si un collègue se souvient de cette formulation, cela vaut la peine de lui dire qu'elle a changé.
Une petite différence n'est plus déclarée « similaire ». À partir de 600 ppm, la ligne nomme les endroits (« Coin a 620 ppm de plus que Fenêtre ») ; entre 300 et 600 ppm, elle dit seulement que les endroits diffèrent de tant. Sous 300 ppm, l'application indique l'écart entre les endroits et **vous dit de placer les boîtiers côte à côte** avant de considérer cette différence comme réelle, en deux paliers : au-dessus de 180 ppm, elle ajoute *« vérifiez-le avec les boîtiers côte à côte »* ; à 180 ppm ou moins, *« Placez d'abord les boîtiers côte*

à côte ». C'est exactement le protocole de l'investigation 1. La raison est celle du manuel technique : le SCD41 a une exactitude de ±(40 ppm + 5 % de la valeur lue), soit environ ±90 ppm par boîtier à 1000 ppm, et **deux boîtiers côte à côte peuvent légitimement différer d'environ** 180 **ppm**. **Faites d'abord la co-localisation** : elle seule vous donne la dispersion de *vos* boîtiers.

L'échelle de CO_2. Sur les jauges et en bandes de fond sur le graphique : sous 800 ppm **Excellent**, 800–1200 **Bon**, 1200–2000 **Moyen**, 2000–5000 **Vicié**, au-dessus de 5000 **Dangereux**. Les bandes appartiennent au *niveau* ; les couleurs des courbes appartiennent aux *boîtiers*. Les deux sont tenues séparées, pour qu'aucun boîtier ne paraisse « dangereux » à cause de sa seule couleur. L'OMS n'a pas de valeur guide pour le CO_2 intérieur ; les bandes sont une version arrondie des catégories de ventilation de la norme EN 16798-1 (voir le contexte scientifique) ; l'info-bulle qui apparaît au survol de l'échelle le dit aussi.

Le graphique. Un seul jeu d'axes, **Le CO_2 à chaque endroit**, avec une courbe par boîtier, chacune dans la couleur de son boîtier ; un boîtier déconnecté est dessiné en pointillés et marqué **(déconnecté)**, et le chiffre de sa jauge passe au gris. Au-dessus du graphique se trouvent **Lissage**, **Pause** et **Effacer**. Pour le vidéoprojecteur, **Paramètres → Mode projecteur** agrandit le texte et épaissit les lignes. Le graphique garde les quatre dernières heures de mesures, assez pour une matinée entière.

Combien de temps attendre. Dix minutes quand on place un boîtier pour la première fois à un nouvel endroit et **au moins cinq** à chaque déplacement. La lecture se fait à la fin de l'intervalle, pas à l'arrivée.

Exporter. ↓ Exporter les données, en haut à droite. Comme l'outil travaille avec plusieurs boîtiers, il demande d'abord un *dossier* (la fenêtre s'appelle **Choisis le dossier d'export**), puis écrit **un fichier séparé par boîtier**, nommé `<nom du boîtier>_AAAA-MM-JJ.xlsx` (par exemple `Coin_2026-10-05.xlsx` ; un boîtier déconnecté entre-temps reçoit quand même son fichier, avec ce qu'il a mesuré). En cas de réussite, **Export terminé** s'affiche avec le nombre de fichiers écrits ; si un fichier ne peut pas être écrit (par exemple parce qu'il est ouvert dans Excel), l'application le dit au lieu de rester muette. **Rangez le dossier de chaque jour dans un dossier portant la date du jour**, sinon le deuxième jour écrase le premier.

2. Place dans le programme

- **Biologie** : en **classe VII**, la respiration humaine : chaque élève est une source de CO_2, et on voit ici comment l'air expiré se répartit dans la salle, pas seulement qu'il s'accumule.
- **Mathématiques** : en **classe VI**, la moyenne arithmétique et la différence ; en **classes VII–VIII**, l'idée qu'une différence doit être comparée à *la dispersion de la mesure* avant de pouvoir être déclarée réelle. C'est l'idée statistique la plus précieuse qu'un collégien puisse apprendre, et ici il peut la *mesurer*.
- **Géographie et sciences de l'environnement** : en **classe V**, l'atmosphère ; en **classes IX–XII**, la qualité de l'environnement intérieur comme problème de santé publique, et la méthode d'enquête.
- **Physique** : en **classe VIII**, le transfert de chaleur par convection et les courants d'air : pourquoi le coin près de la porte n'a pas le même air que le coin près de la fenêtre, dans la même salle.
- **Développement personnel** : le projet se termine par **un rapport pour la direction de l'école**, appuyé sur les propres données des élèves.

La compétence centrale est de **distinguer une vraie différence du bruit de l'instrument**. L'application signale la différence en tant que telle à partir de 300 ppm et vous renvoie à la co-

localisation en dessous ; les élèves doivent découvrir eux-mêmes, par la co-localisation, si 300 ppm veut dire quelque chose pour *leurs* boîtiers.

3. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Démonstration	**20 min**	L'écran projeté. Deux boîtiers côte à côte sur la même table pendant dix minutes (*c'est la co-localisation*), puis l'un près de la fenêtre et l'autre dans le coin le plus éloigné. Discussion de ce que signifie l'écart entre les deux courbes.
Complet	**50 min**	Une seule série : co-localisation (10), répartition des boîtiers sur quatre emplacements marqués (5), l'accumulation avec la classe présente (15), la purge fenêtre ouverte (10), export, graphique et discussion (10).
Projet	**2 semaines**	Les mêmes emplacements aux mêmes heures, 10 à 15 min par jour, avec un binôme de service ; la deuxième semaine, on teste une *règle d'aération* ; à la fin, deux séances d'analyse et un court rapport pour la direction de l'école.

4. Matériel

Élément	Par classe	Remarques
Boîtiers MagicBox avec SCD41	2–6	**Deux au minimum** ; avec un seul, la ligne Δ n'affiche rien. Quatre à six enrichissent beaucoup l'investigation.
Ordinateur portable avec l'application	1	Tous les boîtiers se connectent au même ordinateur, en WiFi ou en USB ; leurs noms se règlent une fois pour toutes dans **Paramètres**.
Étiquettes pour les boîtiers	1 par boîtier	**Écrites avec le nom donné au boîtier dans Paramètres, dans sa couleur à l'écran** ; sinon, personne ne sait quelle courbe est laquelle.
Étiquettes pour les emplacements	4–6	Marquez physiquement les endroits : le coin du fond, près de la fenêtre, près de la porte, le milieu de la salle, le couloir.
Plan de la salle imprimé	1 par élève	Pour la carte du ΔCO_2.
Rallonges ou batteries externes	2–6	Pour les boîtiers placés loin d'une prise.
Journal papier	1	Heure, nombre de personnes, état de la fenêtre et de la porte. Les mêmes colonnes que dans *La pollution intérieure*.
Dossier partagé ou clé USB	1	Tous les fichiers datés au même endroit, un dossier par jour.

Préparation. Faites le test de co-localisation avant la leçon, pas pendant : tous les boîtiers sur la même table à la même hauteur, à l'abri des courants d'air et loin de la respiration de qui que ce soit, pendant au moins dix minutes. Notez la dispersion (l'écart entre la valeur la plus haute et la plus basse), car c'est le seuil en dessous duquel rien ne peut être déclaré réel. Étiquetez chaque boîtier avec son nom à l'écran (les noms se règlent dans **Paramètres → Noms des boîtiers**).

Choisissez et marquez les emplacements, vérifiez la couverture WiFi à chacun, et imprimez le plan de la salle.

5. Contexte scientifique pour l'enseignant

Pourquoi une salle n'a pas une seule valeur de CO_2

L'air d'une salle n'est pas un mélange instantanément uniforme. Les sources (les personnes) sont inégalement réparties, et l'air frais n'entre qu'à un endroit : la fenêtre ou la porte. Entre les deux s'établit un champ de concentrations.

Le mécanisme principal n'est pas la diffusion moléculaire, beaucoup trop lente (le coefficient de diffusion du CO_2 dans l'air est de l'ordre de $1{,}6 \times 10^{-5}$ m^2/s, il faudrait donc des heures pour traverser une salle), mais **la convection et les courants d'air** : la chaleur des corps, le radiateur, la porte qu'on ouvre. C'est pourquoi le coin le plus éloigné de la fenêtre et le plus proche d'un groupe d'élèves a, de façon reproductible, la valeur la plus haute.

L'écart typique entre le meilleur et le pire endroit dans une salle pleine, fenêtre fermée, est de 100 **à** 400 **ppm** ; fenêtre ouverte, il *augmente* d'abord (car l'endroit près de la fenêtre chute brusquement alors que le coin du fond est en retard), et ce n'est qu'ensuite qu'il se resserre. **Ce moment, où l'aération augmente temporairement le ΔCO_2, est le résultat le plus contre-intuitif de l'activité**, et cela vaut la peine de le chercher délibérément.

À quelle vitesse une salle se remplit. Un élève assis expire environ 0,15 à 0,2 L de CO_2 par minute. Trente élèves dans une salle de 170 m^3 ajoutent donc environ 30 ppm par minute, soit **environ** +1000 **ppm en une demi-heure** fenêtres fermées : de 500 à environ 1500 ppm, et non les « 2000 et plus » souvent cités. Des salles plus petites, plus d'élèves ou une heure entière font bien sûr monter plus haut.

5.1 Le seuil de détection : pourquoi la co-localisation est la première investigation

Le manuel technique donne au SCD41 une exactitude de $\pm(40$ ppm $+ 5\,\%$ de la valeur lue). À 1000 ppm, cela fait environ ± 90 ppm par boîtier. Deux boîtiers qui fonctionnent parfaitement, posés côte à côte, peuvent donc différer de **presque** 200 **ppm** sans qu'aucun des deux soit faux.

La conséquence pratique est simple et sévère : **une différence entre deux emplacements ne veut dire quelque chose que si elle dépasse la dispersion mesurée des boîtiers**. Et cette dispersion ne se lit pas dans une fiche technique, elle se *mesure*, en posant les boîtiers côte à côte pendant dix minutes avant de les répartir. Une partie de la dispersion vient de l'auto-étalonnage automatique du capteur : chaque SCD41 se recalibre tout seul, en supposant que la valeur la plus basse vue en quelques jours correspond à l'air extérieur. Un boîtier qui n'a pas vu d'air frais depuis longtemps (ou qui a passé du temps dans des bocaux avec des plantes) peut être décalé ; vérifiez-le dehors, où il doit lire 420 à 450 ppm, et recalibrez-le si nécessaire (manuel technique).

C'est aussi la différence entre ce que peut dire l'application et ce que peut dire la classe. L'application signale la différence en tant que telle à partir de 300 ppm, avec un seuil fixe valable pour n'importe quel jeu de boîtiers. La classe peut faire mieux : elle peut dire *ici, avec nos boîtiers, une différence inférieure à ____ ppm ne se distingue pas du bruit.* Un élève capable de formuler cela a compris plus de méthode scientifique que n'en transmet n'importe quel chapitre de manuel.

5.2 Le taux de renouvellement d'air, mesuré sur votre propre courbe de purge

Quand la fenêtre s'ouvre, chaque boîtier voit une décroissance exponentielle vers la valeur extérieure :

$$c(t) = c_{\text{ext}} + \left(c_0 - c_{\text{ext}}\right) \mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

La constante τ se lit directement sur les données : c'est le temps au bout duquel l'excès par rapport à l'extérieur tombe à environ 37 % de sa valeur initiale ou, plus facile pour les élèves, **le temps de demi-décroissance divisé par** 0,69.

Avec plusieurs boîtiers, on obtient un τ pour chaque emplacement, et c'est l'information la plus utile de tout le projet : **toute la salle ne s'aère pas à la même vitesse**. Le coin au τ le plus grand est celui qui demande une intervention : une autre fenêtre, une porte ouverte, ou simplement déplacer les tables.

5.3 Pourquoi le CO_2 suit le risque d'infection et la concentration

Le CO_2 n'est pas dangereux en lui-même aux niveaux d'une salle de classe, et il ne rend pas la respiration « plus difficile ». **L'Organisation mondiale de la santé n'a pas de valeur guide pour le CO_2 intérieur** ; la référence européenne est la norme de ventilation **EN 16798-1**, qui classe les bâtiments selon l'excès du CO_2 intérieur sur l'extérieur : environ +550 ppm (catégorie I), +800 ppm (catégorie II) et +1350 ppm (catégorie III), soit à peu près 970, 1220 et 1770 ppm avec 420 ppm dehors. Le CO_2 est un **marqueur de ventilation**, un **indicateur de la fraction d'air déjà respiré** : si l'air de la salle est à 1200 ppm et l'extérieur à 420, l'excès de 780 ppm vient entièrement des poumons, et son rapport à la concentration de l'air expiré (40000 ppm) donne la fraction d'air qui a déjà été respiré, ici environ 2 %.

Cette même fraction transporte des aérosols, ce qui fait du CO_2 un indicateur utile, quoique indirect, du risque de transmission par voie aérienne. Le lien avec l'attention est moins sûr : certaines études trouvent de moins bonnes performances dans les salles mal aérées, d'autres non ; le plus probable est que c'est l'air confiné dans son ensemble (chaleur, humidité, autres substances) qui compte, et que le CO_2 ne fait que le signaler.

Soyez précis sur les limites. Le capteur ne voit ni la poussière, ni la fumée, ni les composés organiques volatils, ni l'humidité des murs. **Des conclusions sur la « pollution » au sens large demandent d'autres instruments**, et le rapport des élèves doit le dire.

6. Investigations prêtes à l'emploi

6.1 Investigation 1 : la co-localisation, d'abord, toujours

Question de recherche. De combien nos boîtiers diffèrent-ils entre eux quand ils mesurent le *même* air ?

Méthode. Tous les boîtiers sur la même table, à la même hauteur, à au moins un mètre de toute personne, à l'abri des courants d'air et du soleil. Laissez-les **dix minutes**. Lisez le ΔCO_2 à l'écran chaque minute pendant les cinq dernières.

Ce qu'on mesure. La plus grande valeur du ΔCO_2 sur ces cinq minutes. **C'est la dispersion de co-localisation de la classe.**

Résultat attendu. Typiquement 30 à 150 ppm, selon les boîtiers et la valeur absolue. Les élèves écrivent alors la phrase qui gouverne tout le reste : *nous ne considérerons comme réelle une différence entre deux emplacements que si elle dépasse _____ ppm.* **Sans cette investigation, toutes les autres produisent des nombres que personne ne peut interpréter.**

6.2 Investigation 2 : la carte du ΔCO_2 d'une salle

Question de recherche. Notre salle a-t-elle une seule qualité d'air ?

Méthode. Les boîtiers sont placés en même temps sur quatre à six emplacements marqués : le coin le plus éloigné de la fenêtre, près de la fenêtre, près de la porte, le milieu de la salle, éventuellement

le couloir. Laissez **dix minutes** à la première mise en place. Lisez chaque jauge et notez-la sur le plan imprimé de la salle.

Ce qu'on mesure. Le CO_2 à chaque emplacement, simultanément ; le ΔCO_2 entre le plus grand et le plus petit ; **et la comparaison de ce Δ avec la dispersion de co-localisation**.

Résultat attendu. Dans une salle pleine, fenêtre fermée, un Δ de 100 à 400 ppm. Le verdict se donne sous l'une de trois formes : *détecté* si le Δ dépasse nettement la dispersion, *non détecté* s'il est en dessous, et *limite* s'il est comparable. **Les trois sont des réponses correctes**, et la troisième est la chose la plus honnête qu'un chercheur puisse dire.

6.3 Investigation 3 : accumulation et purge, le taux de renouvellement d'air

Question de recherche. À quelle vitesse chaque coin de la salle s'aère-t-il ?

Méthode. Avec la classe présente et la fenêtre fermée, laissez le CO_2 monter pendant 15 à 20 minutes, en notant toutes les cinq minutes. Puis ouvrez la fenêtre (et la porte si possible) et notez chaque minute pendant dix minutes.

Ce qu'on mesure. Pour chaque boîtier : la vitesse de hausse en ppm/min ; le temps de demi-décroissance de l'excès par rapport à l'extérieur ; et, à partir de lui, τ.

Résultat attendu. Les vitesses de hausse diffèrent peu d'un emplacement à l'autre, mais les vitesses de purge diffèrent énormément : l'endroit près de la fenêtre se vide plusieurs fois plus vite que le coin opposé. Et au début de la purge, le ΔCO_2 *augmente* : c'est le résultat qui surprend toute la classe.

6.4 Investigation 4 : l'emploi du temps se voit-il dans les données ?

Question de recherche. Peut-on lire l'emploi du temps de l'école sur la courbe du CO_2 ?

Méthode. Un boîtier laissé en enregistrement toute une journée à un endroit fixe, avec le journal papier rempli par les élèves : l'heure, combien de personnes sont dans la salle, l'état de la fenêtre. Export en fin de journée.

Ce qu'on mesure. La courbe de la journée, chaque pic et chaque creux étant mis en regard d'une entrée du journal.

Résultat attendu. Les récréations apparaissent comme des vallées, les cours comme des montées, et la pause de midi comme une chute profonde. **On peut nommer exactement la pire heure de la journée**, et c'est ce chiffre qui va dans le rapport.

6.5 Investigation 5 : tester une règle d'aération

Question de recherche. La règle que nous avons proposée fonctionne-t-elle vraiment ?

Méthode. La première semaine, mesurez sans rien changer. La deuxième, appliquez une règle précise (par exemple *la fenêtre grande ouverte pendant cinq minutes à chaque récréation*) et mesurez de façon identique. Rien d'autre ne doit changer : mêmes emplacements, mêmes heures, mêmes boîtiers.

Ce qu'on mesure. La valeur maximale de la journée et la fraction du temps passée au-dessus de 1200 ppm, pour chaque semaine.

Résultat attendu. Une nette baisse de la fraction du temps au-dessus du seuil, même si les pics restent semblables. **Comparer des fractions de temps plutôt que des pics, c'est ce qui rend le rapport convaincant**, et c'est exactement ainsi qu'on évalue une vraie intervention.

L'investigation en un tableau

La question. Le coin le plus éloigné de la fenêtre est-il vraiment moins bien aéré que l'endroit juste à côté d'elle ?
L'hypothèse. Écrite **à l'avance** : le ΔCO_2 entre les deux emplacements sera de _____ ppm, avec une raison. On ne la modifie pas ensuite.
Ce que je change. Une seule chose : l'**emplacement** du boîtier.
Ce que je mesure. Le CO_2 à chaque emplacement, *en même temps*, et le ΔCO_2 affiché à l'écran.
Ce que je garde identique. La même hauteur à chaque emplacement ; les mêmes boîtiers, avec leurs étiquettes ; **un cercle d'exclusion d'un mètre** autour de chaque boîtier ; l'heure notée ; et l'état de la fenêtre et de la porte inchangé pendant toute la mesure.
Combien de répétitions. La mesure se répète à trois moments de la journée (matin, midi, après-midi) et, si possible, en **échangeant les boîtiers entre les emplacements** à la deuxième série. Si la différence reste attachée à l'*endroit* et non au *boîtier*, elle est réelle.
Ce qui rend une mesure valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une lecture faite après dix minutes au premier emplacement et cinq aux suivants, sans personne à moins d'un mètre, et **seulement si le Δ dépasse la dispersion de co-localisation**. Artefact : tout le reste. Un élève assis à côté d'un boîtier fait monter ce seul boîtier de plusieurs centaines de ppm ; un boîtier déplacé et lu au bout d'une minute montre l'air de l'endroit où il était avant ; et un Δ plus petit que la dispersion ne veut pas dire « les endroits sont pareils » mais **« nous ne pouvons pas le dire »**, ce qui n'est pas la même affirmation.

6.6 Investigation 6 : si les boîtiers ont aussi un capteur de particules ou de vapeurs

Les boîtiers en firmware 2.5.0 ou plus récent peuvent porter, dans leurs deux autres prises, un capteur de particules (BMV080 : PM2,5 et PM10, en $\mu g/m^3$) et un capteur de vapeurs (SGP30 : TVOC, en ppb ; ou SGP41 : l'indice COV). L'outil les reconnaît de lui-même : la carte du boîtier affiche leurs valeurs sous le CO_2, et au-dessus du graphique commun apparaît une ligne **Comparer sur le graphique :**, avec des boutons **CO_2**, **PM2,5** et **TVOC** ou **Indice COV**. Le graphique montre alors la grandeur choisie à tous les emplacements à la fois ; pour les PM2,5, il ajoute une bande verte sous la valeur guide de l'OMS de 15 $\mu g/m^3$ (une moyenne sur 24 heures) et une bande orange au-dessus. Les boîtiers qui n'ont que le CO_2 s'affichent exactement comme avant.

L'investigation qui leur convient est **les mêmes endroits, d'autres grandeurs**. Le couloir de l'entrée, avec sa porte sur la rue, contient souvent plus de particules que la salle de classe, alors qu'il a moins de CO_2 ; le laboratoire de chimie ou la salle d'arts plastiques a plus de vapeurs. Les élèves découvrent que la carte du CO_2 n'est pas une carte de la pollution. La leçon *L'air de la classe avant et après l'aération* utilise les mêmes capteurs sur un seul boîtier.

7. Mener un projet de deux semaines

7.1 Le calendrier

Quand	Qui	Ce qui se passe
Jour 0	L'enseignant	Co-localisation de tous les boîtiers, étiquetage, choix et marquage des emplacements, vérification du WiFi.
Semaine 1, jour 1	Toute la classe, 50 min	Investigations 1 et 2. Le seuil de détection de la classe est établi. On s'entraîne à exporter.
Semaine 1, chaque jour	Binôme de service, 10–15 min	Lectures à 9 h, 12 h et 15 h aux emplacements fixes, plus un export par jour. Le journal papier rempli à chaque fois.
Semaine 1, un jour	Binôme de service	Une journée entière d'enregistrement (investigation 4).
Semaine 2, chaque jour	Binôme de service	À l'identique, mais avec **la règle d'aération** appliquée (investigation 5).
Semaine 2, fin	Toute la classe, 2 h	On rassemble les fichiers, on compare les deux semaines sur la *fraction du temps au-dessus du seuil*, et on rédige le rapport.

7.2 Garder des journées comparables

- **On ne déplace pas les boîtiers entre les emplacements** pendant une semaine ou, si on les échange, on les échange *tous*, délibérément, comme un test.
- **Les mêmes heures.** Une lecture à 12 h 00 et une autre à 12 h 40 ne sont pas comparables dans une salle qui se remplit.
- **Le journal papier n'est pas facultatif.** Sans le nombre de personnes et l'état de la fenêtre, une semaine de données ne peut pas être interprétée.
- **Un dossier par jour.** L'export écrit des fichiers datés, mais les noms des boîtiers se répètent ; sans dossiers séparés, le deuxième jour écrase le premier.
- **Refaites la co-localisation au début de la deuxième semaine.** Si la dispersion a changé, le seuil change avec elle.

8. Analyse après l'activité

8.1 À quoi ressemblent habituellement les données

Situation	Valeur typique	Ce que cela veut dire
Co-localisation, tous les boîtiers ensemble	$\Delta = 30$ à 150 ppm	**Le seuil de détection de la classe.**
Salle vide et aérée	450 à 700 ppm partout	Δ faible ; rien à détecter.
Salle pleine, fenêtre fermée	$\Delta = 100$ à 400 ppm	Coin du fond le plus haut, fenêtre la plus basse.
Juste après l'ouverture de la fenêtre	le Δ *augmente* jusqu'à 400–800 ppm	Le résultat contre-intuitif : la fenêtre chute brusquement, le coin est en retard.
Dix minutes après l'aération	le Δ passe sous sa valeur précédente	La salle s'est homogénéisée.
Couloir comparé à la salle	300 à 800 ppm de moins	Volume plus grand, moins de monde.
τ, près de la fenêtre	3 à 8 min	Se vide vite.
τ, coin du fond	10 à 25 min	L'endroit qui demande une intervention.

8.2 Du Δ à une conclusion, pas à pas

1. **Écrivez le seuil de co-localisation** en haut de la page, avant tout le reste. Disons 80 ppm.
2. **Calculez le Δ pour chaque paire d'emplacements**, pas seulement le maximum affiché à l'écran, mais chaque paire qui vous intéresse.
3. **Comparez chaque Δ au seuil.** Au-dessus, la différence est réelle. En dessous, **on ne peut pas les distinguer**, et c'est écrit exactement ainsi, pas « les endroits sont pareils ».
4. **Nommez le pire emplacement** et dites de combien il dépasse le seuil. « Le coin près de l'armoire a 240 ppm de plus que l'endroit près de la fenêtre, soit trois fois notre seuil de 80 ppm. »

8.3 Questions à poser ensuite

1. L'application a dit « les endroits diffèrent de 310 ppm ». Tes boîtiers, côte à côte, différaient de 120 ppm. Que devrait dire l'application pour être juste *pour toi* ?
2. Quand nous avons ouvert la fenêtre, le ΔCO_2 a *augmenté*. Comment l'aération peut-elle rendre la salle *moins* uniforme ?
3. Tu as échangé les boîtiers entre les emplacements et la différence est restée au même endroit. Qu'est-ce que cela exclut ?
4. Le pire endroit avait un τ trois fois plus grand que le meilleur. Que recommanderais-tu, et combien cela coûterait-il ?
5. La salle est restée sous 2000 ppm toute la journée. Peux-tu dire que l'air était propre ? Qu'est-ce que ce capteur ne voit pas, exactement ?

8.4 Idées d'évaluation

- **Faibles enjeux :** l'élève complète la carte de la salle avec les valeurs simultanées et entoure le pire emplacement.

- **Standard :** l'élève compare chaque Δ au seuil de co-localisation et écrit l'un des trois verdicts pour chaque paire : détecté, non détecté, limite.
- **Approfondissement : le rapport d'une page pour la direction de l'école**, avec le problème, deux éléments de preuve, la règle testée, le résultat mesuré en *fraction du temps au-dessus du seuil*, et une limite de la mesure clairement énoncée.

Pièges et idées reçues

Sauter la co-localisation. Sans elle, aucun Δ ne peut être interprété et la classe ne fait que répéter le verdict de l'application. C'est la première investigation, et on ne la saute pas.
Prendre le verdict automatique pour argent comptant. Le seuil de niveau est solide, mais la *différence* entre salles se juge toujours par rapport à la dispersion que vous avez mesurée, pas par rapport à un seuil général. L'application elle-même vous dit de placer les boîtiers côte à côte ; faites-le.
Lire à l'arrivée. Dix minutes au premier emplacement, cinq à chaque déplacement. Un boîtier lu au bout d'une minute montre l'air de l'endroit où il était avant.
Des élèves assis à côté d'un boîtier. Ils font monter ce seul boîtier de plusieurs centaines de ppm et inventent un Δ. Un cercle d'exclusion d'un mètre, et on le fait respecter.
Des étiquettes manquantes. Avec quatre courbes sur le graphique et aucune étiquette sur les boîtiers, plus personne ne sait au bout de cinq minutes quelle courbe est laquelle.
Un seul dossier d'export pour tous les jours. Les fichiers portent le nom du boîtier et la date, mais un deuxième jour dans le même dossier prête à confusion ; un dossier par jour règle la question.
« Sous le seuil, c'est pareil. » Non. Cela veut dire *nous ne pouvons pas le dire.* La différence entre ces deux affirmations est la leçon de méthode.
Des conclusions sur la « pollution ». Le capteur voit le CO_2, c'est-à-dire la ventilation. Il ne voit ni la poussière, ni la fumée, ni les composés organiques volatils. Le rapport doit le dire.

Sécurité et gestion de la classe

Les fenêtres sont ouvertes par l'enseignant, pas par les élèves, et personne ne monte sur un rebord de fenêtre ou un radiateur.
Froid et courants d'air. Une aération brève et complète est à la fois plus efficace et moins désagréable qu'une aération longue et faible. Éloignez les élèves de la fenêtre tant qu'elle est ouverte, et calez la porte pour qu'elle ne puisse pas claquer.
Les boîtiers laissés à des emplacements fixes sont signalés aux collègues qui utilisent la salle et étiquetés avec la classe et l'enseignant. Ils ne sont posés ni sur les voies d'évacuation, ni sur des rebords d'où ils pourraient tomber, ni là où on peut les heurter.
Câbles. Avec quatre boîtiers alimentés dans quatre coins, les câbles deviennent vite un problème. Utilisez des batteries externes quand c'est possible, et fixez au ruban adhésif ce que vous ne pouvez pas éviter.
Le couloir. Un boîtier laissé dans un couloir est signalé au secrétariat de l'école.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

La carte dessinée au lieu du tableau. L'élève reçoit le plan imprimé de la salle et écrit la valeur à côté de chaque emplacement, puis la colorie : vert sous 800, jaune sous 1200, rouge au-dessus. **La carte coloriée est une représentation complète du résultat** et ne demande aucune arithmétique.
Le seuil, écrit une fois et en grand. Pour les élèves qui perdent le fil au milieu des nombres, le seuil de co-localisation est écrit une fois, en grand, en haut de la fiche, et chaque comparaison y renvoie. La question devient binaire : plus grand ou plus petit que le seuil ?

Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. L'activité demande de se déplacer, mais les rôles qui comptent se tiennent depuis une table :

- **le gardien du seuil** : il retient la dispersion de co-localisation et a le droit de refuser toute conclusion fondée sur un Δ plus petit qu'elle ; c'est le rôle qui a la plus grande valeur scientifique dans la classe ;
- **le lecteur d'écran** : il lit les jauges et la ligne Δ ;
- **le cartographe** : il remplit et colorie le plan de la salle.

Les élèves sensibles au froid ne s'assoient pas près de la fenêtre pendant la purge ; les rôles ci-dessus se tiennent depuis l'autre côté de la salle.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous n'avez qu'un boîtier. La ligne Δ n'affichera rien et la comparaison simultanée est impossible. **Faites plutôt *La pollution intérieure***, qui a une conclusion complète avec un seul boîtier, et revenez à cet outil quand vous en aurez deux.
Vous avez deux boîtiers, pas six. Cela suffit. Mesurez deux emplacements à la fois, puis passez à deux autres avec dix minutes de stabilisation. Vous perdez la simultanéité entre les paires : notez les heures et dites-le dans la conclusion.
La co-localisation donne une très grande dispersion (plus de 200 ppm). Vérifiez qu'aucun boîtier n'est au soleil, dans un courant d'air ou à côté de quelqu'un. Si la dispersion reste grande, c'*est* votre seuil : l'activité continue, mais les conclusions exigeront des différences plus grandes.
Un boîtier perd le WiFi en pleine mesure. Sa courbe s'arrête pendant que les autres continuent. Notez l'heure et traitez l'intervalle comme manquant ; ne l'interpolez pas.
Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la fenêtre. Les investigations 1, 2 et 4 se font entièrement sans elle. La purge peut se faire avec la porte, et les valeurs de τ obtenues restent comparables entre les emplacements.
Aucun boîtier ne se connecte. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi ressemblent habituellement les données » comme jeu de données imprimé : les élèves reçoivent la dispersion de co-localisation et quatre valeurs d'emplacements, comparent chaque Δ au seuil et écrivent les trois verdicts. **Toute la partie méthodologique, qui est la leçon, se fait sans le matériel.** Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié l'alimentation des boîtiers et le réseau.

9. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **Organisation mondiale de la santé** : `https://www.who.int` ; cherchez la qualité de l'air intérieur et la ventilation ; ses lignes directrices portent sur les polluants, pas sur le CO_2.
- **REHVA** : `https://www.rehva.eu` ; la norme EN 16798-1 et les recommandations européennes sur la ventilation des salles de classe ; la source de chiffres professionnels pour le rapport des élèves.
- **Sensirion** : `https://sensirion.com` ; la fiche technique du SCD4x, si un élève veut voir d'où vient l'exactitude annoncée.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez les projets sur la qualité de l'air et les enquêtes pour le collège et le lycée.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez les ressources sur l'incertitude et l'erreur de mesure ; elles correspondent exactement à l'idée de seuil de détection.

- **Ministère roumain de l'Éducation** : `https://www.edu.ro` ; pour les normes concernant les salles de classe, si le rapport arrive jusqu'à la direction de l'école.

10. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *quel est notre seuil de détection, et comment le savons-nous ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Aux niveaux Explorateur et Scientifique, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève fait la co-localisation avant tout le reste, respecte les temps de stabilisation et le cercle d'exclusion, et note l'heure, le nombre de personnes et l'état de la fenêtre à côté de la valeur.
- **Interprétation des données** : l'élève compare chaque Δ au seuil de co-localisation et utilise trois verdicts, pas deux : détecté, non détecté, limite.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi l'aération augmente temporairement le Δ, formule une recommandation appuyée sur des données, et **dit ce que le capteur ne peut pas mesurer**.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

11. Fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé, dans le dossier `docs/fr/fiches_eleve` : le fichier `qualite_de_l_air.pdf`. Elle a deux pages (la co-localisation, le seuil et la carte de la salle sur la première ; le tableau simultané, la comparaison avec le seuil et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle est construite sur les trois couches : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Le seuil de co-localisation a sa propre grande case en haut de la page**, et ce n'est pas une formalité : chaque comparaison de la fiche y renvoie, et une fiche dont le seuil est resté vide ne peut pas produire de conclusion valable. **La colonne du verdict a trois valeurs, pas deux** (détecté, non détecté, limite), car « limite » est la bonne réponse chaque fois que le Δ est comparable au seuil, et les élèves ont besoin d'un endroit pour l'écrire. **Le plan de la salle est imprimé, pas dessiné**, avec les emplacements déjà marqués, pour que le temps aille à la mesure et à la comparaison plutôt qu'au dessin. Les tableaux ne sont pas répétés ici justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.